



CARACTERIZACIÓN DEL MOTOR DE UN TROMPO ELÉCTRICO MEDIANTE MASAS AÑADIDAS



Autores

Juan Gómez, Oscar López, Tomás Rocha



Retos Científicos

Dirigido a: Luis Núñez de Villavicencio



i Introducción

Se investigó si el motor de un trompo eléctrico mantiene una velocidad de giro aproximadamente constante al aumentar su carga rotacional. Para ello, se añadieron masas simétricas al trompo, modificando su momento de inercia, y se midió la velocidad angular mediante análisis de video. El estudio permite caracterizar experimentalmente el comportamiento del motor ante variaciones de carga.

Pregunta de investigación: ¿El motor impone una velocidad angular definida o simplemente aplica un torque fijo sin importar la carga?



Objetivo general

Determinar experimentalmente si el motor de un trompo eléctrico mantiene una velocidad angular aproximadamente constante al aumentar el momento de inercia mediante masas añadidas



Simulación interactiva

Metodología



Preparación del sistema

Se utilizó un trompo eléctrico y se definió una configuración de referencia sin masas añadidas.



Adición de masas

Se pegaron masas amarillas de forma simétrica cerca del borde del trompo, usando tres configuraciones: 4 g, 8 g y 12 g totales.



Registro experimental

Para cada configuración se grabaron tres videos con un celular en posición fija, obteniendo doce videos en total.



Análisis del movimiento

Los videos se analizaron en Tracker siguiendo un LED como marcador angular. Luego se obtuvo la función $\theta(t)$ y se calculó la velocidad angular mediante un ajuste lineal.



Clasificación del motor

Las velocidades se convirtieron a RPM y se compararon con la configuración sin masas. Si la variación relativa era menor o igual al 10 %, el motor se consideró compatible con RPM fijas.



Resultados

Se analizaron doce videos correspondientes a cuatro configuraciones de masa añadida: 0, 4, 8 y 12 g. En todas las tomas, el ajuste lineal de la posición angular en función del tiempo presentó $R^2=1,0000$, indicando un giro estable durante el intervalo analizado. Las RPM promedio obtenidas fueron 850,6; 872,9; 807,8 y 905,3 RPM, respectivamente. Aunque el momento de inercia aumentó hasta un 144,8 % al agregar 12 g, la mayor variación de velocidad respecto a la configuración sin masas fue solo de 6,43 %. Además, la dispersión relativa de las mediciones fue inferior al 2 % en todos los casos. Como todas las configuraciones permanecieron dentro del umbral del 10 %, los resultados indican que el motor del trompo es compatible con un funcionamiento a RPM aproximadamente fijas.

Masa añadida	Incremento de (I) (%)	RPM promedio	Dispersión (%)	Cambio en RPM (%)	Clasificación
0	—	8,506	93	0	Referencia
4	483	8,729	76	262	Compatibl
8	965	8,078	179	—5,03	Compatibl
12	1,448	9,053	173	643	Compatibl

Tabla 1. Variación de las RPM del trompo eléctrico al aumentar el momento de inercia.

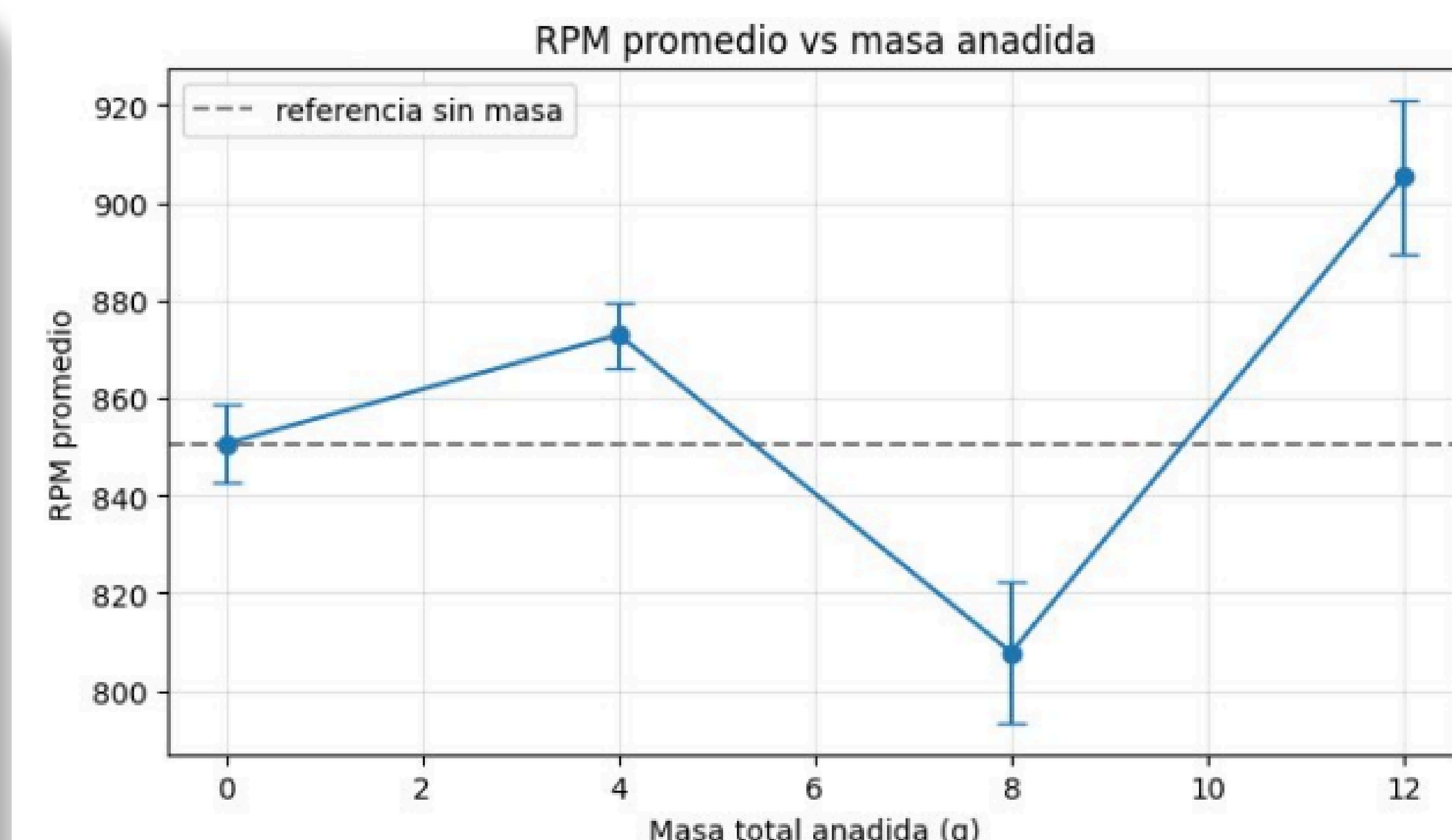


Figura 1: RPM promedio en función de la masa total añadida. Las barras de error representan la desviación estándar entre las tres tomas de cada configuración. La línea punteada indica la referencia sin masas (850,6 RPM). El comportamiento no monótono sugiere que las variaciones observadas son del orden de la incertidumbre experimental.



Análisis

A pesar de que el momento de inercia aumentó hasta un 145 %, las RPM solo variaron un máximo de 6,43 %. La ausencia de una tendencia monótona con la masa añadida sugiere que las diferencias observadas corresponden principalmente a incertidumbre experimental. Estos resultados respaldan la hipótesis de que el motor regula su velocidad y opera de manera compatible con RPM aproximadamente fijas.



Conclusiones

El motor del trompo eléctrico se comportó como un motor de RPM aproximadamente fijas, ya que la variación máxima fue de solo 6,4 %, menor al criterio del 10 %. Aunque el momento de inercia aumentó hasta un 145 %, las RPM no cambiaron de forma significativa. Esto indica que el motor regula la velocidad de giro. Las pequeñas variaciones observadas pueden deberse a incertidumbres experimentales, como la visibilidad del marcador, la batería o la grabación del video.